TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE P3
GÉNÉRALITÉS SUR LES SIGNAUX ET ONDES MÉCANIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vrai ou faux

Répondre par vrai ou faux en justifiant.

1) La longueur d'onde est la distance parcourue par l'onde pendant une période.

2) Deux points séparés par une distance $d = 3\lambda$ vibrent en opposition de phase.

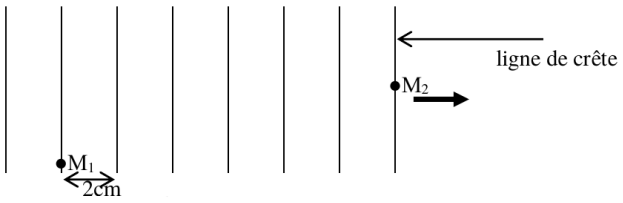
3) La fréquence d'une onde dépend du milieu de propagation.

4) Le son est une onde transversale.

5) La célérité d'une onde le long d'une corde augmente avec la tension de la corde.

Exercice 2 : Onde à la surface de l'eau

Une réglette plane frappe la surface de l'eau, perpendiculairement à cette surface, à la fréquence de 10 Hz. Elle donne naissance à la propagation d'une onde rectiligne. La figure ci-dessous représente l'aspect de la surface de l'eau, vue de haut, à un instant donné.



1) Déterminer la longueur d'onde et la célérité de l'onde.

2) Un point P, situé sur le rayon d'onde passant par M_2, est à 5 cm à gauche de M_2. Comparer, à chaque instant, les mouvements de M_1 et M_2 puis les mouvements de P et M_1.

Exercice 3 : Onde progressive sinusoïdale le long d'une corde

L'extrémité S d'une corde est reliée à un vibreur de fréquence $f = 50$ Hz. L'onde se propage avec une célérité $c = 10$ m/s ; on néglige la réflexion à l'autre extrémité.

1) Calculer la période T et la longueur d'onde λ.

2) Comparer le mouvement de S à ceux des points A, B et C situés respectivement à 0,60 m, 0,50 m et 0,35 m de S.

3) Avec quel retard le point A reproduit-il le mouvement de S ?

4) Quelle est la plus petite distance entre deux points qui vibrent en opposition de phase ?

Exercice 4 : **Mesures sur une cuve à ondes**

Sur une cuve à ondes, une source vibrant à la fréquence $f = 20$ Hz crée des ondes rectilignes. À l'aide d'un éclairage stroboscopique, on observe une immobilité apparente et l'on mesure une distance de 6,3 cm entre la 1re et la 10e ride brillante.

1) Pourquoi utilise-t-on un éclairage stroboscopique ?

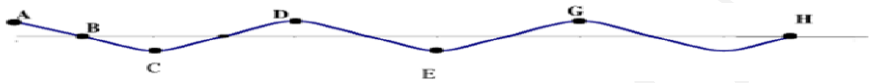
2) Calculer la longueur d'onde λ.

3) En déduire la célérité de l'onde.

4) Quelle est la plus grande fréquence des éclairs donnant une immobilité apparente de la surface ?

Exercice 5 : **Points en phase et en opposition de phase**

Une source envoie une onde sinusoïdale transversale le long d'une corde de grande longueur fixée à son autre extrémité. La fréquence de l'onde est $f = 100$ Hz. Ci-après est reproduit l'aspect de la corde (sinusoïde en trait plein, échelle non reportée) à un instant où le point A lié à la source possède une élongation maximale.



1) Parmi les points B, C, D, E, G et H de la corde, quels sont ceux qui vibrent en phase avec le point source A ? Quels sont les points en opposition de phase avec A ?

2) La plus petite distance séparant deux points en phase est $d = 10$ cm. Quelle est la valeur de la longueur d'onde λ ? Donner, en fonction de λ, l'expression générale de la distance séparant deux points en phase.

3) Calculer la célérité de l'onde le long de la corde.

4) Sachant que la célérité est donnée par l'expression $V = \sqrt{F/\mu}$, calculer la masse linéique μ de la corde tendue par la force $F = 2$ N (non représentée sur la figure).

NB : On néglige la réflexion des ondes.

Exercice 6 : **La diffraction**

Une onde rectiligne de longueur d'onde $\lambda = 1$ cm arrive sur un obstacle percé d'une ouverture de largeur a.

1) Décrire et schématiser l'aspect de la surface de l'eau après l'ouverture lorsque $a = 0{,}8$ cm, puis lorsque $a = 5$ cm.

2) Comment appelle-t-on le phénomène observé dans le premier cas ? À quelle condition est-il bien visible ?

3) La longueur d'onde est-elle modifiée par ce phénomène ? Et la célérité ?

4) Expliquer pourquoi on peut entendre une personne qui parle derrière une porte ouverte sans la voir.

LN EDUCATION